



الجزء الأول 12ن

التمرين الأول 6ن

أجرى تلاميذ السنة الرابعة متوسط التجربة الموضحة في الوثيقة -2-

الفوج الأول .

قام التلاميذ بذلك قضيب زجاج على قطعة قماش وقربه من القضيب المعدني CD

1. صف ما يحدث للكرية المعدنية الخفيفة B ؟ وفسر ذلك؟.

2. ماهي الظاهرة المدروسة ؟

وما نوعها بالنسبة للكرية B؟.

الفوج الثاني.

غيروا القضيب المعدني CD باخر من خشب وأعادوا نفس التجربة

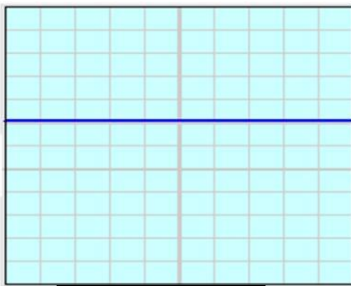
أ. صف ما يحدث للكرية المعدنية الخفيفة؟ فسر ذلك؟

التمرين الثاني 6ن

تشحن بطارية السيارة عن طريق عنصر كهربائي يدعى المنوبة التي تنتج تيار كهربائي عند تدوير عنفتها من طرف محرك السيارة وفق ظاهرة التحريض الكهرو مغناطيسي.

ومن أجل معرفة نوع التيار الكهربائي الذي تنتجه المنوبة والمخزن في البطارية نقوم بمعاينتهم

بجهاز خاص أظهر لنا الإشارات التالية:



الشكل -1-

1- سمى الجهاز المستعمل في المعاينة.

2- ما نوع التيار الكهربائي المنتج من طرف المنوبة؟ أرفق بالشكل المناسب.

3- ما نوع التيار الكهربائي المخزن في البطارية؟ ,أرفق بالشكل الموافق

باعتبار أن الجهاز مضبوط على الحساسية الافقية 2ms/div

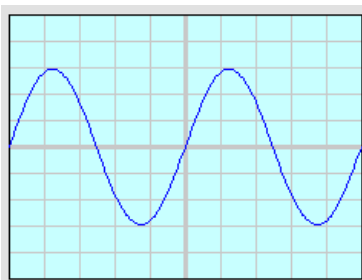
والحساسية العمودية 3V/div وباستغلال الشكل -2-

أحسب كل من:

أ. التوتر الاعظمي U_{max}

ب. زمن الدورة الواحدة بالثانية T

ت. عدد الدورات في الثانية الواحدة بالهرتز.

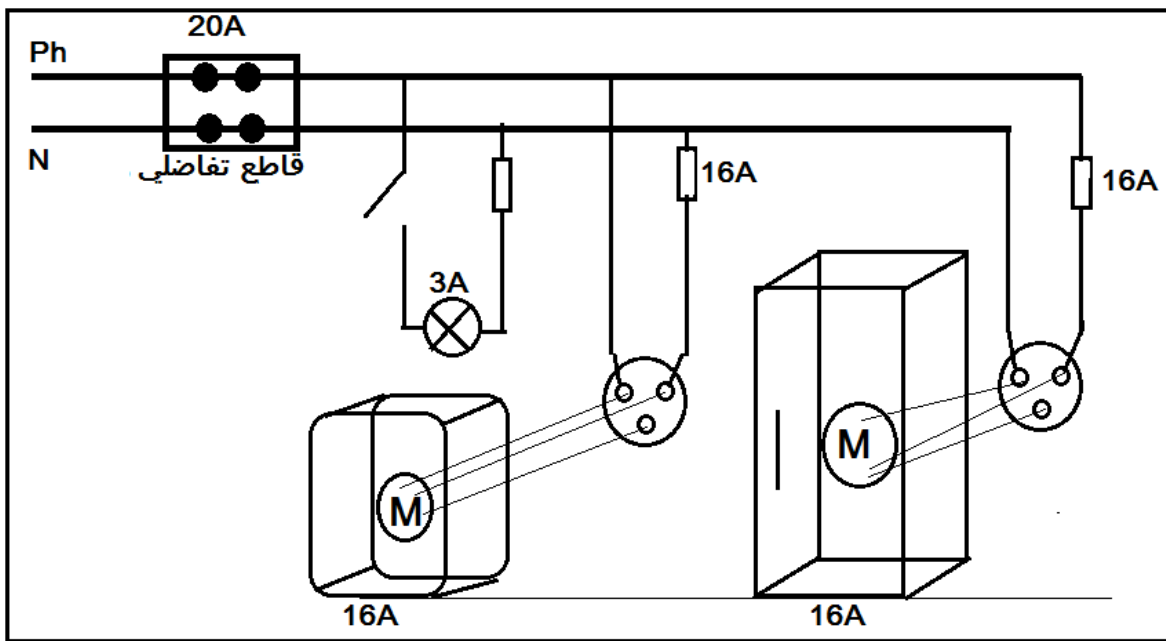


الشكل -2-

يشتكي عامر من مشاكل عديدة في الشبكة الكهربائية لمنزلهم ، حيث أن الثلاجة تصيب من يلمسها بصدمة كهربائية ناهيك عن الانقطاع المتكرر للكهرباء بالقاطع التفاضلي عند تشغيل الثلاجة والغسالة في آن واحد .

وبحكم أنك تلميذ متمكن ودرست هذا المجال ومن خلال المخطط الكهربائي المنزلي لعامر ساعده في حل هذه المشاكل بالإجابة على الأسئلة التالية

1. ما هو سبب الشعور بالصدمة الكهربائية عند فتح الثلاجة.
2. لماذا يقطع القاطع التفاضلي الكهرباء عند تشغيل الأجهزة الكهرو منزلية في آن واحد .
3. أعط حل لكل مشكلة .
4. أعد رسم المخطط الكهربائي مع تصحيح الأخطاء التقنية .



المخطط الكهربائي لمنزل عامر